千锋教育
www.mobiletrain.org

Author：Amy

Version：9.0.2

一、引言
1.1 JavaScript简介
1.2 JavaScript组成部分
1.2 JavaScript发展史
1.3 JavaScript环境搭建
二、JavaScript基本语法
2.1 变量声明
2.2 基本类型
2.3 引用类型
2.4 数组类型
2.5 运算符
2.6 条件分支结构
2.7 循环结构
2.8 函数【 重点 】
2.9 常见弹窗函数
2.10 事件
2.11 正则表达式
三、JavaScript的DOM【 重点 】
3.1 概述
3.2 查找HTML元素
3.3 改变HTML
3.4 CSS变化
3.5 DOM事件
3.6 EventListener
3.7 操作元素
四、浏览器BOM
4.1 window
4.2 JavaScript定时器

一、引言

1.1 JavaScript简介

- JavaScript一种解释性脚本语言，是一种动态类型、弱类型、基于原型继承的语言，内置支持类型。
- 它的解释器被称为JavaScript引擎，作为浏览器的一部分，广泛用于客户端的脚本语言，用来给HTML网页增加动态功能。

1.2 JavaScript组成部分

- **ECMAScript语法**
- **文档对象模型（DOM Document Object Model）**
- **浏览器对象模型(BOM Browser Object Model)**

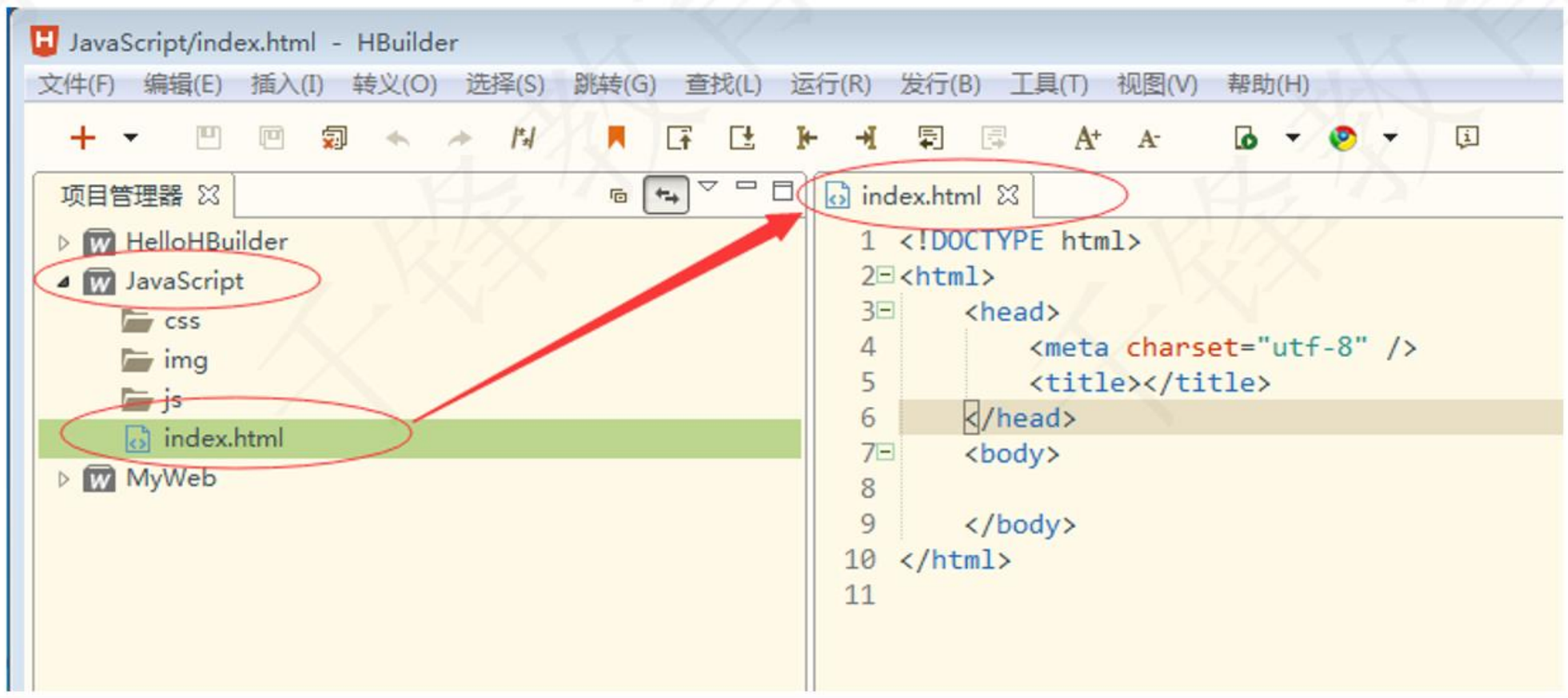
1.2 JavaScript发展史

- 它是由Netscape公司的Brendan Eich用10天设计出来一门脚本语言，JavaScript是甲骨文公司的注册商标。完整的JavaScript实现包含三个部分：ECMAScript，文档对象模型，浏览器对象模型。
- Netscape在最初将其脚本语言命名为LiveScript，后来Netscape在与Sun合作之后将其改名为JavaScript。JavaScript最初受Java启发而开始设计的，目的之一就是“看上去像Java”，因此语法上有类似之处，一些名称和命名规范也借自Java。但JavaScript的主要设计原则源自Self和Scheme。JavaScript与Java名称上的近似，是当时Netscape为了营销考虑与Sun微系统达成协议的结果。为了取得技术优势，微软推出了JScript来迎战JavaScript的脚本语言。两者都属于ECMAScript的实现，为了互用性，ECAM（欧洲计算机制造商协会）创建了ECMA-262标准（ECMAScript）。ECMAScript最新版本是2015发布的 ECMAScript 6（ES6）。

1.3 JavaScript环境搭建

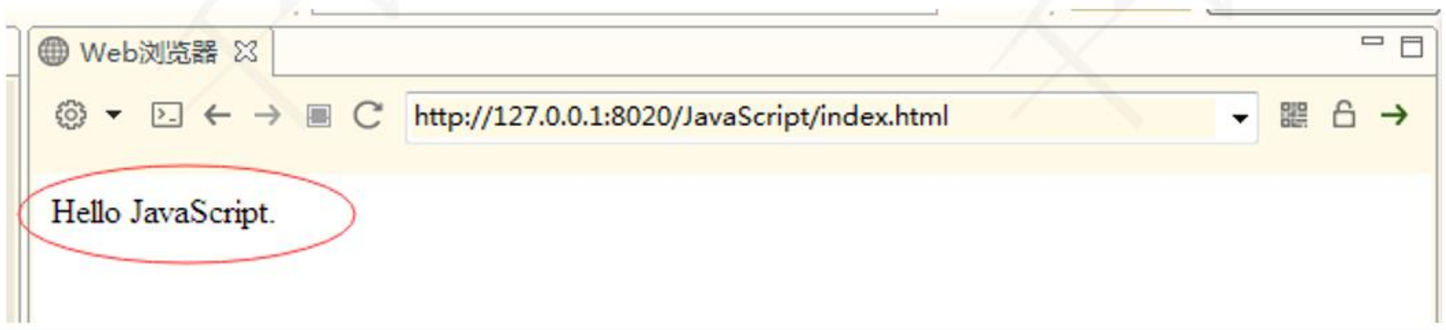
- 使用HBuilder进行页面开发

- 新建工程：文件->新建->Web项目



创建一个< script >< /script >标签

运行效果：



还可以使用外部引用的形式：把原本的JavaScript代码写到一个文件里，之后再引用过来

```
<html>
  <body>
    <script src="js/my.js"></script>
  </body>
</html>
```

二、JavaScript基本语法

2.1 变量声明

- 在JavaScript中，任何变量都用var关键字来声明，var是variable的缩写。
- var是声明关键字，a是变量名，语句以分号结尾。
- 这里值得注意的是，JavaScript中的关键字，不可以作为变量名。就像在Java中你不可以写"int int=1;"一样。

```
var a;
```

> JavaScript的部分关键字：

```
abstract、else、instanceof、super、boolean、enum、int、switch、break、export、interface、synchronized、byte、extends、let、this、case、false、long、throw、catch、final、native、throws、char、finally、new、transient、class、float、null、true、const、for、package、try、continue、function、private、typeof、debugger、goto、protected、var、default、if、public、void、delete、implements、return、volatile、do、import、short、while、double、in、static、with。
```

2.2 基本类型

> - 变量的基本类型又有Number、String、Boolean、Undefined、Null五种。
> - 来声明一个数字Number类型，如下：

```
var a=1;
```

> - 来声明一个字符串String类型。
> - 你可以使用:

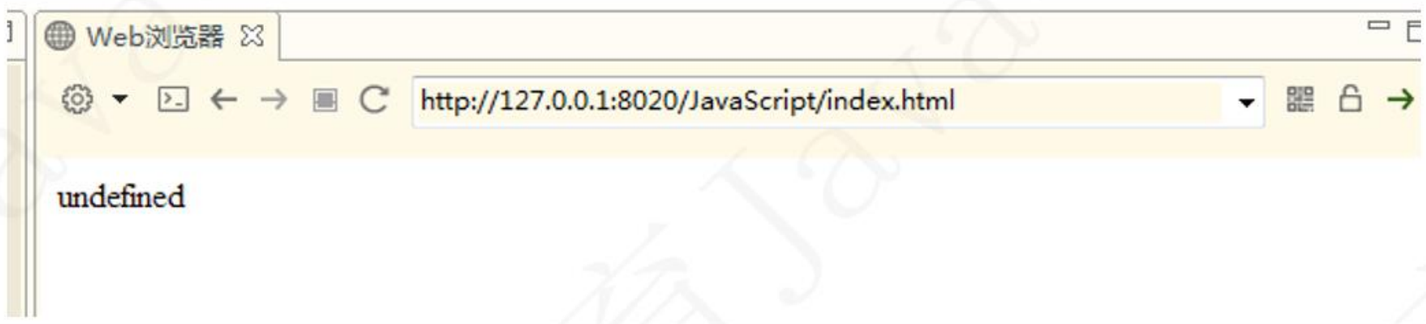
```
var a="1";
```

> - 来声明一个布尔Boolean类型。
> - 你可以使用：

```
var a=false;
```

> - 在Java中，当一个变量未被初始化的时候，Java中是null或者基本数据类型的默认值。
> - 在JavaScript中，当一个变量未被初始化的时候，它的值为undefined。
> - 下面是演示undefined的情况：(当一个引用不存在时，它为Null。这个现象我们在之后的引用类型时再详细探讨)

```
var a;
document.write(a);
```



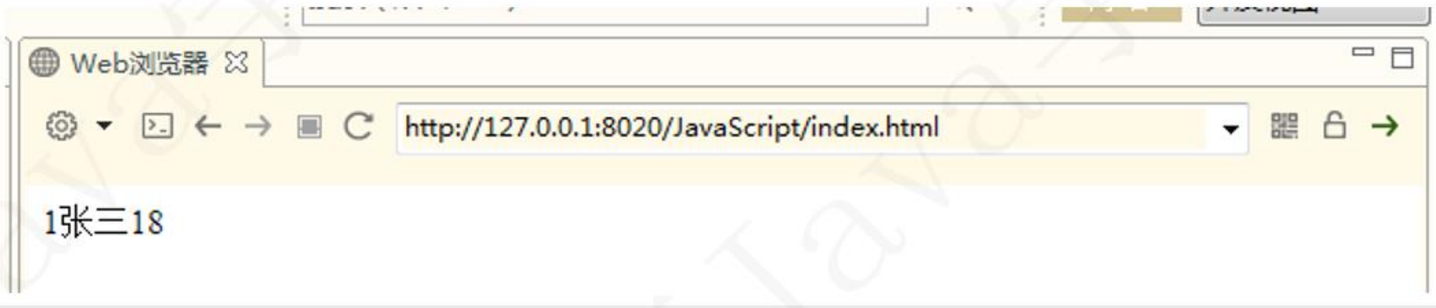
2.3 引用类型

> 在Java中需要类定义，然后再实例对象：

```
public class Student{
  public int id;
  public String name;
  public int age;
}
public class Test{
    public static void main(String [] args){
        Student student=new Student();
        student.id=1;
        student.name="张三";
        student.age=18;
    }
}
```

> 在JavaScript中对象可以直接写出来：

```
var student={id:1,name:"张三",age:18};
document.write(student.id);
document.write(student.name);
document.write(student.age);
```



> 事实上，student被赋值为了一个JSON，JSON就是我们在Java基础阶段学过的，全称是JavaScript Object Notation，叫做JavaScript对象标记，也就是说，在JavaScript中，JSON是用于标记一个对象的。

2.4 数组类型

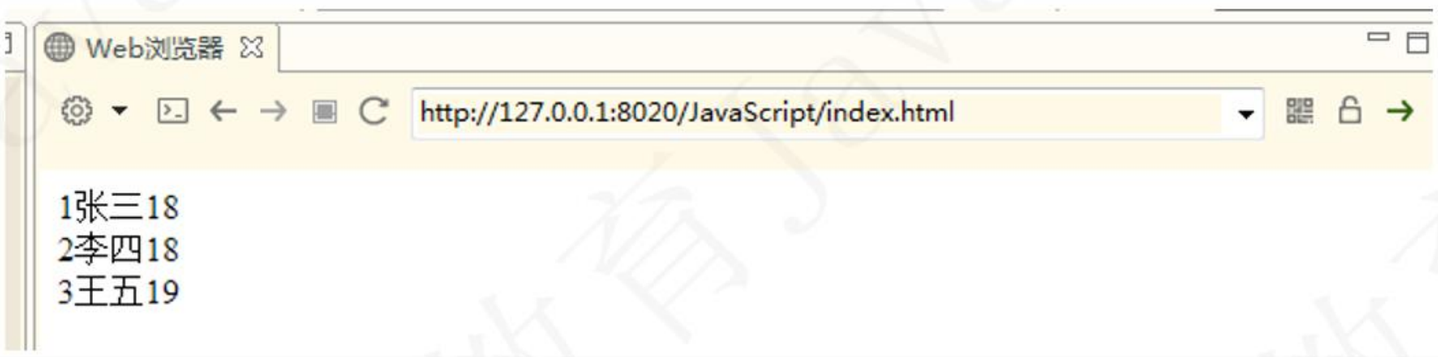
> - 数组就是和我们之前理解的数组概念一致，而在JavaScript中成为Array类型。
> - 我们说JSON可以标记一个对象，那么它同样可以标记一个数组，就是Java基础时我们学过的JSONArray。

```
var a=[1,2,3,4];
```

> - 上述代码，我们说a是一个数组，在a中角标为0的元素是1。可以说这很简单。
> - 接下来我们来尝试把之前的JSON放入数组中：

```
//我是注释
/*我也是注释*/
var students = [
    {id: 1,name: "张三",age: 18},
    {id: 2,name: "李四",age: 18},
    {id: 3,name: "王五",age: 19}
];
document.write(students[0].id);
document.write(students[0].name);
document.write(students[0].age);
document.write("<br>");//这个是html的换行的意思
document.write(students[1].id);
document.write(students[1].name);
document.write(students[1].age);
document.write("<br>");
document.write(students[2].id);
document.write(students[2].name);
document.write(students[2].age);
```

> 运行结果



> 我们看到，访问students这个数组，第0个，第1个，第2个元素，都可以。

2.5 运算符

> 逻辑运算

名称	运算符	描述
与	&&	要求表达式左右两边的表达式同为true，整体结果才为true
或	||	要求表达式左右两边的表达式只要有一个为true，整体结果就为true
非	!	将布尔值取反操作

```
var a=false;
var b=true;
//非的逻辑
//!a->true;
//!b->false;
//与的逻辑
//a&&a->false;
//a&&b->false;
//b&&a->false;
//b&&b->true;
//或的逻辑
//a||a->false;
//a||b->true;
//b||a->true;
//b||b->true;
```

> 关系运算

名称	运算符
等于	==
小于	<
小于或等于	<=
大于	>
大于或等于	>=
不等于	!=
值和类型相同	===

```
var a=1;
var b=2;
//a==a->true
//a==b->false
//a<b->false
//a<=b->false
//a>b->true
//a>=b->true
//a!=b->true
//a===b->false
//这里三个等于“===”和两个等于“==”区别:
//前者相当于比较两个引用，后者相当于比较两个值。
//当比较两个值得时候，不考虑数据类型。
//也就是说1=="1"是true的。
```

> 单目运算：自增自减

名称	运算符	描述
自增	++	变量的值每次加1，再赋给变量
自减	--	变量的值每次减1，再赋给变量

```
var a=1;
a++;//自增
a--;//自减
++a;//自增
--a;//自减
//上述规则和Java一样。
```

> 双目运算符

名称	运算符
加	+
减	-
乘	*
除	/
求余	%
赋值	=
加等	+=
减等	-=
除等	/=
乘等	*=
求余等	%=

```
var a=1;
var b=2;
a+b;//相加
a-b;//相减
a*b;//相乘
a/b;//相除
a%b;//求余
a=b;//赋值
a+=b;//相加后赋值
a-=b;//相减后赋值
a/=b;//相除后赋值
a*=b;//相乘后赋值
a%=b;//求余后赋值
//上述规则和Java一样。
```

> 三目运算符： ?:

```
var kk=100;
document.write(kk>100?true:false);
```

2.6 条件分支结构

> if-else分支

```
var a=1;
var b=1;
if(a==b){
    document.write("相等");
}else{
    document.write("不相等");
}
//很明显，运行结果是相等
//这就是if-else的结构，和Java语言是一样的。
```

> switch分支

```
var a=2;
switch(a){
  case 1:
    document.write("值为1");
    break;
  case 2:
    document.write("值为2");
    break;
  case 3:
    document.write("值为3");
    break;
  default:
     document.write("值不是3也不是2也不是1");
}
```

2.7 循环结构

> for循环

```
var a=0;
for(var i=1;i<=100;i++){
    a+=i;
}
document.write(a);
//上述代码是对1~100求和。
```

> while循环

```
var a=0;
var i=1;
while(i<=100){
   a+=i;
   i++;
}
document.write(a);
//上述代码是对1~100求和。
```

> do-while循环

```
var a=0;
var i=1;
do{
    a+=i;
    i++;
}while(i<=100);
document.write(a);
//上述代码是对1~100求和。
```

> - break与continue关键字
> - break用于结束循环
> - continue用于结束本次循环

2.8 函数【 重点 】

> 函数定义：用function关键字来声明，后面是方法名字，参数列表里不写var。整个方法不写返回值类型。

```
function functionName(parameters){
    //执行的代码
}
```

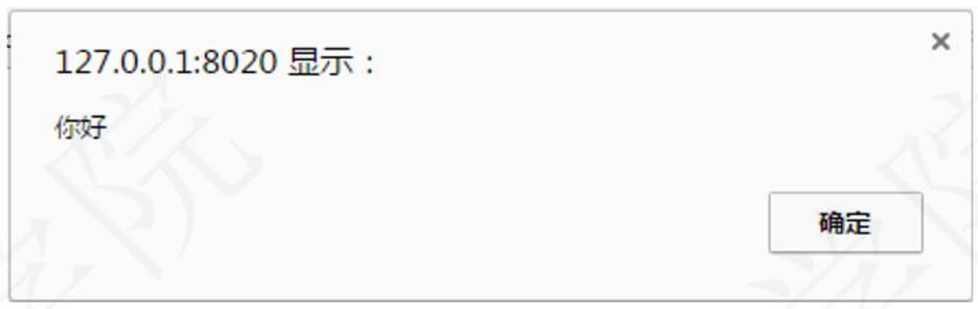
> 方法的定义与调用举例：

```
function add(a,b){
    return a+b;
}
var c=1;
var d=2;
var e=add(1,2);
document.write(e);
//上述代码运行结果是3
//这里定义了一个add方法，参数是两个，与Java不同，参数的数据类型并没有。
//因为就算是写，全都是var，为了保证语法的简洁性，全写var索性就设计成全都不用写了。
//返回值也是同样的道理，区别是，如果你写了返回值，那么有返回值，如果没写return，就没有返回值。
```

2.9 常见弹窗函数

> - alert弹框：这是一个只能点击确定按钮的弹窗
> - alert方法没有返回值，也就是说如果用一个变量去接受返回值，将会得到undefined。无论你点击“确定”还是右上角的那个“X“关闭。

```
alert("你好");
```



> - confirm弹框：这是一个你可以点击确定或者取消的弹窗
> - confirm方法与alert不同，他的返回值是boolean，当你点击“确定”时，返回true，无论你点击“取消”还是右上角的那个“X“关闭，都返回false。

```
confirm("你好");
```

运行结果：

> - prompt弹框：这是一个你可以输入文本内容的弹窗
> - 第一个参数是提示信息，第二个参数是用户输入的默认值。
> - 当你点击确定的时候，返回用户输入的内容。当你点击取消或者关闭的时候，返回null。

```
prompt("你爱学习吗？","爱");
```

2.10 事件

事件名称	描述
onchange	HTML 元素内容改变
onclick	用户点击 HTML 元素
onmouseover	用户将鼠标移入一个HTML元素中
onmousemove	用户在一个HTML元素上移动鼠标
onmouseout	用户从一个HTML元素上移开鼠标
onkeyup	键盘
onkeydown	用户按下键盘按键
onload	浏览器已完成页面的加载
onsubmit	表单提交

2.11 正则表达式

> - 正则表达式是描述字符模式的对象。
> - 正则表达式用于对字符串模式匹配及检索替换，是对字符串执行模式匹配的强大工具。
> - 语法：
> - var patt=new RegExp(pattern,modifiers);
> - var patt=/pattern/modifiers;

```
var re = new RegExp("\\w+");
var re = /\w+/;
```

> 修饰符：用于执行区分大小写和全局匹配:

修饰符	描述
i	执行对大小写不敏感的匹配。
g	执行全局匹配（查找所有匹配而非在找到第一个匹配后停止）。
m	执行多行匹配。

> 方括号：用于查找某个范围内的字符

表达式	描述
[abc]	查找方括号之间的任何字符。
[^abc]	查找任何不在方括号之间的字符。
[0-9]	查找任何从 0 至 9 的数字。
[a-z]	查找任何从小写 a 到小写 z 的字符。
[A-Z]	查找任何从大写 A 到大写 Z 的字符。
[A-z]	查找任何从大写 A 到小写 z 的字符。
[adgk]	查找给定集合内的任何字符。
[^adgk]	查找给定集合外的任何字符。
(red|blue|green)	查找任何指定的选项。

> 元字符（Metacharacter）：是拥有特殊含义的字符：

元字符	描述
.	查找单个字符，除了换行和行结束符。
\w	查找单词字符。
\W	查找非单词字符。
\d	查找数字。
\D	查找非数字字符。
\s	查找空白字符。
\S	查找非空白字符。
\b	匹配单词边界。
\B	匹配非单词边界。
\0	查找 NULL 字符。
\n	查找换行符。
\f	查找换页符。
\r	查找回车符。
\t	查找制表符。
\v	查找垂直制表符。
\xxx	查找以八进制数 xxx 规定的字符。
\xdd	查找以十六进制数 dd 规定的字符。
\uxxxx	查找以十六进制数 xxxx 规定的 Unicode 字符。

量词：用于表示重复次数的含义

量词	描述
n+	匹配任何包含至少一个 n 的字符串。例如，/a+/ 匹配 "candy" 中的 "a"，"caaaaaaandy" 中所有的 "a"。
n*	匹配任何包含零个或多个 n 的字符串。例如，/bo*/ 匹配 "A ghost booooed" 中的 "boooo"，"A bird warbled" 中的 "b"，但是不匹配 "A goat grunted"。
n?	匹配任何包含零个或一个 n 的字符串。例如，/e?le?/ 匹配 "angel" 中的 "el"，"angle" 中的 "le"。
n{X}	匹配包含 X 个 n 的序列的字符串。例如，/a{2}/ 不匹配 "candy," 中的 "a"，但是匹配 "caandy," 中的两个 "a"，且匹配 "caaandy." 中的前两个 "a"。
n{X,}	X 是一个正整数。前面的模式 n 连续出现至少 X 次时匹配。例如，/a{2,}/ 不匹配 "candy" 中的 "a"，但是匹配 "caandy" 和 "caaaaaaandy." 中所有的 "a"。
n{X,Y}	X 和 Y 为正整数。前面的模式 n 连续出现至少 X 次，至多 Y 次时匹配。例如，/a{1,3}/ 不匹配 "cndy"，匹配 "candy," 中的 "a"，"caandy," 中的两个 "a"，匹配 "caaaaaaandy" 中的前面三个 "a"。注意，当匹配 "caaaaaaandy" 时，即使原始字符串拥有更多的 "a"，匹配项也是 "aaa"。
n{X}	前面的模式 n 连续出现X 次时匹配
n$	匹配任何结尾为 n 的字符串。
^n	匹配任何开头为 n 的字符串。
?=n	匹配任何其后紧接指定字符串 n 的字符串。
?!n	匹配任何其后没有紧接指定字符串 n 的字符串。

RegExp 对象方法

方法	描述
compile	编译正则表达式。
exec	检索字符串中指定的值。返回找到的值，并确定其位置。
test	检索字符串中指定的值。返回 true 或 false。

支持正则表达式的 String 对象的方法

方法	描述
search	检索与正则表达式相匹配的值。
match	找到一个或多个正则表达式的匹配。
replace	替换与正则表达式匹配的子串。
split	把字符串分割为字符串数组。

> 正则表达式的使用
>
> - test方法：搜索字符串指定的值，根据结果并返回真或假
> - exec() 方法：检索字符串中的指定值。返回值是被找到的值。如果没有发现匹配，则返回 null。

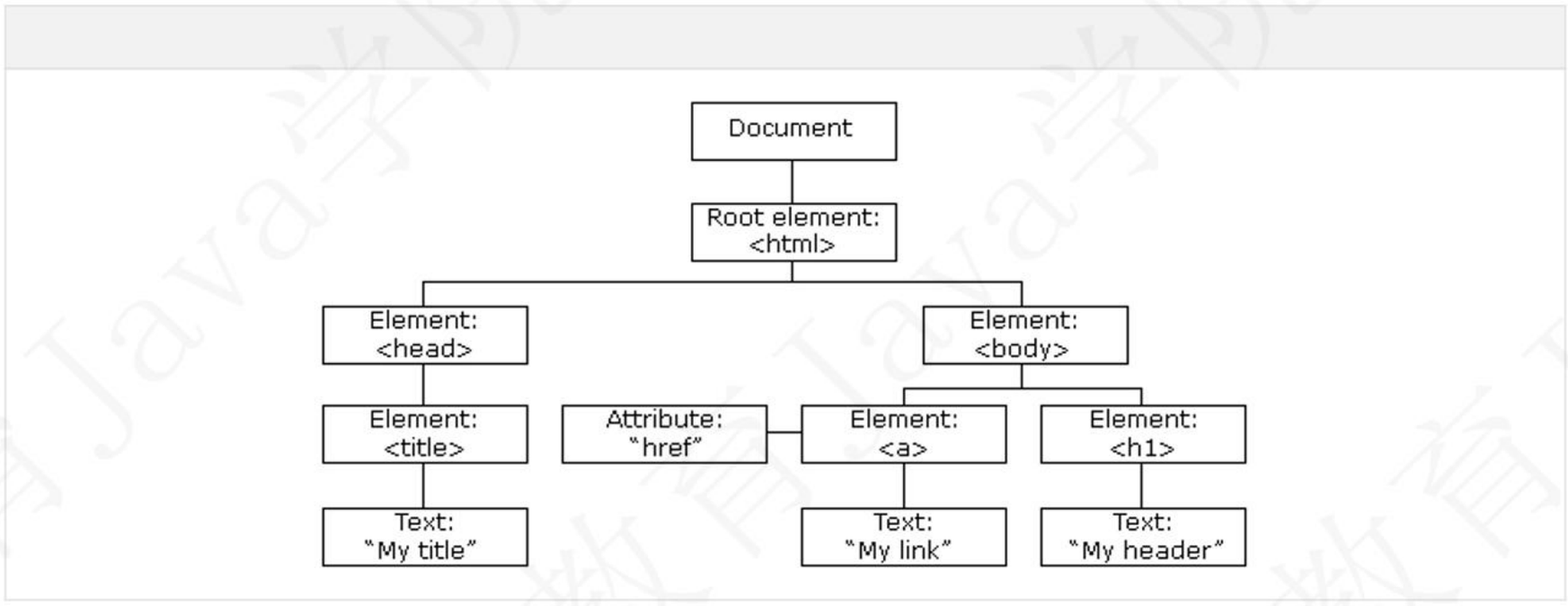
```
var patt1=new RegExp("e");
document.write(patt1.test("The best things in life are free"));
```

```
var patt1=new RegExp("e");
document.write(patt1.exec("The best things in life are free"));
```

三、JavaScript的DOM【重点】

3.1 概述

> - 通过 HTML DOM，可访问 JavaScript HTML 文档的所有元素。
> - 当网页被加载时，浏览器会创建页面的文档对象模型（Document Object Model）。
> - **HTML DOM** 模型被构造为**对象**的树：



> - 通过可编程的对象模型，JavaScript 获得了足够的能力来创建动态的 HTML。
> - JavaScript 能够改变页面中的所有 HTML 元素。
> - JavaScript 能够改变页面中的所有 HTML 属性。
> - JavaScript 能够改变页面中的所有 CSS 样式。
> - JavaScript 能够对页面中的所有事件做出反应。

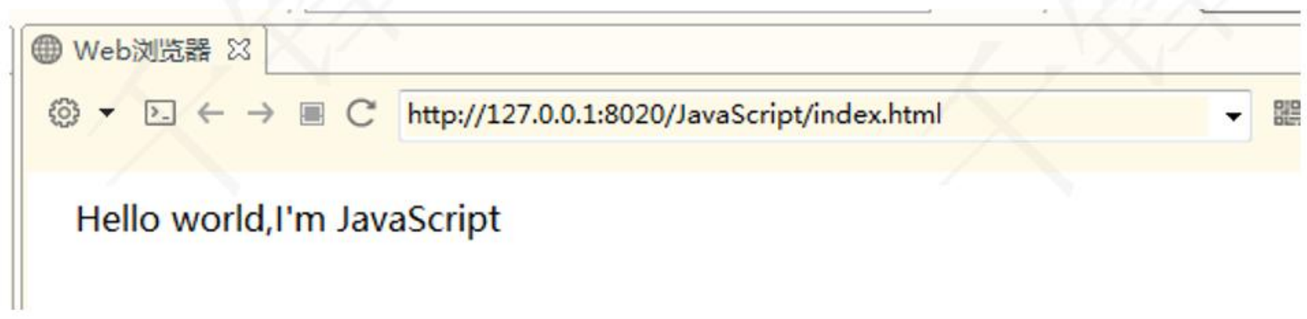
3.2 查找HTML元素

> - 通常，通过 JavaScript，您需要操作 HTML 元素。
> - 为了做到这件事情，您必须首先找到该元素。有三种方法来做这件事：
> - 通过 id 找到 HTML 元素
> - 在 DOM 中查找 HTML 元素的最简单的方法，是通过使用元素的 id。
> - 方法：document.getElementById("id属性值");
> - 如果找到该元素，则该方法将以对象（在 x 中）的形式返回该元素。
> - 如果未找到该元素，则 x 将包含 null。
> - 通过标签名找到 HTML 元素
> - 方法：getElementsByTagName("合法的元素名");
> - 通过类名找到HTML 元素
> - 方法：getElementsByClassName("class属性的值")

3.3 改变HTML

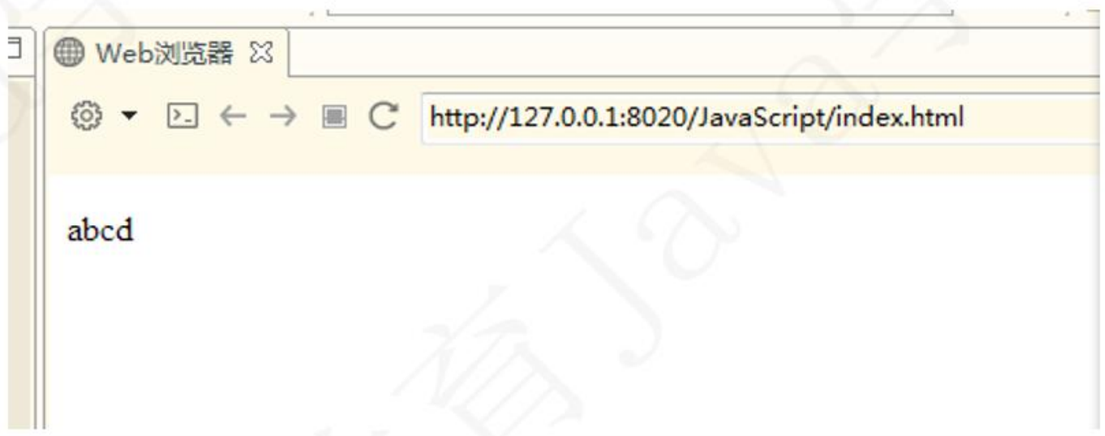
> 改变HTML输出流：document.write() 可用于直接向 HTML 输出流写内容

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
document.write("Hello world,I'm JavaScript");
</script>
</body>
</html>
```



> 改变HTML内容：使用 innerHTML 属性

```
<html>
<body>
<p id="p1">Hello World!</p>
<script>
document.getElementById("p1").innerHTML="abcd";
</script>
</body>
</html>
```



> - 改变HTML属性：document.getElementById(*id*).attribute=新属性值
> - 将attribute替换成真实的属性名

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<img id="image" src="1.gif">
<script>
document.getElementById("image").src="2.jpg";
</script>
</body>
</html>
```

3.4 CSS变化

> - 对象.style.property=新样式
> - 将property替换成真实的css属性名

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<p id="p1">Hello World!</p>
<p id="p2">Hello World!</p>
<script>
document.getElementById("p2").style.color="blue";
document.getElementById("p2").style.fontFamily="Arial";
document.getElementById("p2").style.fontSize="larger";
</script>
<p>以上段落通过脚本修改。</p>

</body>
```

```
</html>
```

3.5 DOM事件

> - HTML DOM 允许我们通过触发事件来执行代码。·
> - 比如以下事件：
> - 元素被点击。
> - 页面加载完成。
> - 输入框被修改。
> - 本例改变了 id="id1" 的 HTML 元素的样式，当用户点击按钮时

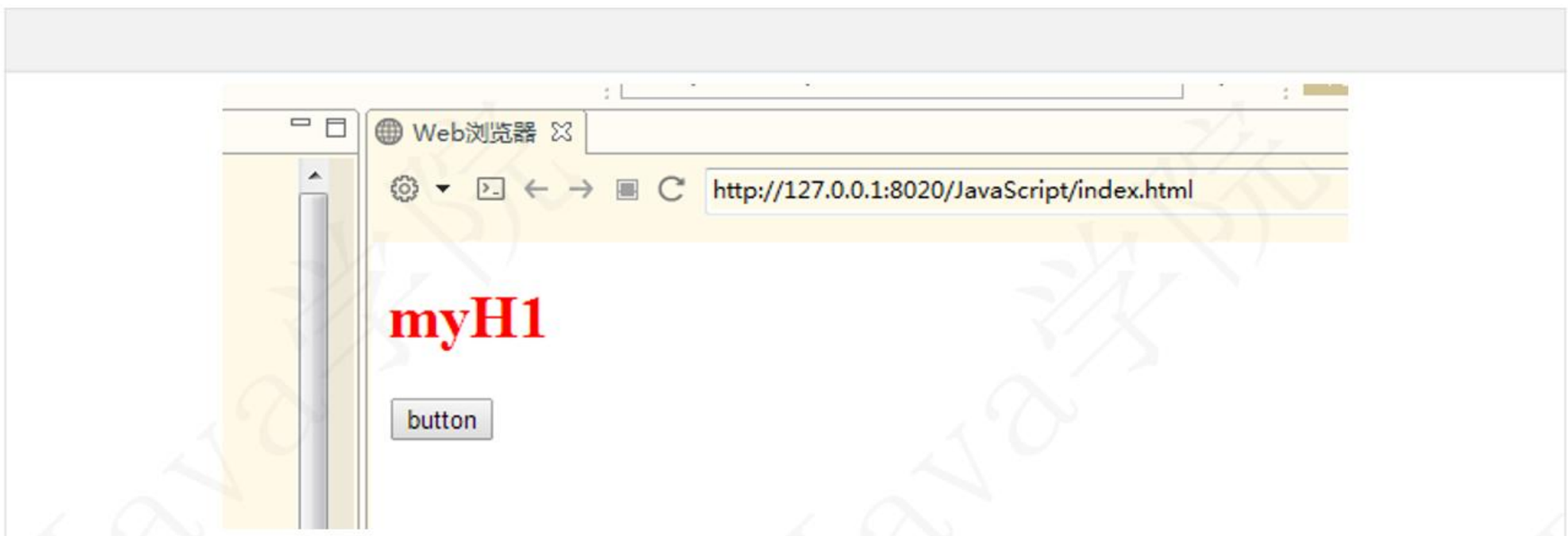
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 id="id1">myH1</h1>
<button type="button"
onclick="document.getElementById('id1').style.color='red'">
button</button>

</body>
</html>
```

> 点击前

> 点击后



- HTML DOM 使 JavaScript 有能力对 HTML 事件做出反应。
  - 在本例中，当用户在 h1 元素上点击时，会改变其内容：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 onclick="this.innerHTML='Ooops!'">点击文本!</h1>
</body>
</html>
```

本例从事件处理器调用一个函数：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function changetext(id)
{
    id.innerHTML="Ooops!";
}
</script>
</head>
<body>
<h1 onclick="changetext(this)">点击文本!</h1>
</body>
</html>
```

如需向 HTML 元素分配 事件，您可以使用事件属性。

```
<button onclick="displayDate()">点这里</button>
```

HTML DOM 允许您使用 JavaScript 来向 HTML 元素分配事件：

```
<script>
document.getElementById("myBtn").onclick=function(){displayDate()};
</script>
```

3.6 EventListener

addEventListener() 方法

- 在用户点击按钮时触发监听事件

```
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", displayDate);
```

- addEventListener() 方法用于向指定元素添加事件句柄。
- addEventListener() 方法添加的事件句柄不会覆盖已存在的事件句柄。
- 你可以向一个元素添加多个事件句柄。
- 你可以向同个元素添加多个同类型的事件句柄，如：两个 "click" 事件。
- 你可以向任何 DOM 对象添加事件监听，不仅仅是 HTML 元素。如： window 对象。
- addEventListener() 方法可以更简单的控制事件（冒泡与捕获）。
- 当你使用 addEventListener() 方法时, JavaScript 从 HTML 标记中分离开来，可读性更强， 在没有控制HTML标记时也可以添加事件监听。

你可以使用 removeEventListener() 方法来移除事件的监听。

```
element.addEventListener(event, function, useCapture);
```

参数名	描述
event	事件的类型 (如 "click" 或 "mousedown")
function	事件触发后调用的函数
useCapture	用于描述事件是冒泡还是捕获。该参数是可选的

当用户点击元素时弹出 "Hello World!"：

```
element.addEventListener("click", myFunction);

function myFunction() {
    alert ("Hello World!");
}
```

addEventListener() 方法允许向同个元素添加多个事件，且不会覆盖已存在的事件：

```
element.addEventListener("click", myFunction);
element.addEventListener("click", mySecondFunction);
```

> 你可以向同个元素添加不同类型的事件：

```
element.addEventListener("mouseover", myFunction);
element.addEventListener("click", mySecondFunction);
element.addEventListener("mouseout", myThirdFunction);
```

> - addEventListener() 方法允许你在 HTML DOM 对象添加事件监听， HTML DOM 对象如： HTML 元素, HTML 文档, window 对象。或者其他支出的事件对象如: xmlHttpRequest 对象。
> - 当用户重置窗口大小时添加事件监听：

```
window.addEventListener("resize", function(){
    document.getElementById("demo").innerHTML = sometext;
});
```

> - 事件传递有两种方式：冒泡与捕获。
> - 事件传递定义了元素事件触发的顺序。 如果你将 p 元素插入到 div元素中，用户点击p 元素, 哪个元素的 "click" 事件先被触发呢?
> - 在 *冒泡 *中，内部元素的事件会先被触发，然后再触发外部元素，即：p 元素的点击事件先触发，然后会触发 div 元素的点击事件。
> - 在 *捕获 *中，外部元素的事件会先被触发，然后才会触发内部元素的事件，即：div 元素的点击事件先触发 ，然后再触发 p 元素的点击事件。
> - addEventListener() 方法可以指定 "useCapture" 参数来设置传递类型：

```
addEventListener(event, function, useCapture);
```

> 默认值为 false, 即冒泡传递，当值为 true 时, 事件使用捕获传递。

```
document.getElementById("myDiv").addEventListener("click", myFunction, true);
```

> removeEventListener() 方法移除由 addEventListener() 方法添加的事件句柄:

```
element.removeEventListener("mousemove", myFunction);
```

3.7 操作元素

> - 如需向 HTML DOM 添加新元素，您必须首先创建该元素（元素节点），然后向一个已存在的元素追加该元素。
> - 创建元素：document.createElement()
> - 追加元素：appendChild()

```
<div id="div1">
<p id="p1">这是一个段落。</p>
<p id="p2">这是另一个段落。</p>
</div>

<script>
var para=document.createElement("p");
var node=document.createTextNode("这是一个新段落。");
para.appendChild(node);

var element=document.getElementById("div1");
element.appendChild(para);
</script>
```

> - 删除已有的 HTML 元素
> - 使用方法：removeChild()

```
<div id="div1">
<p id="p1">这是一个段落。</p>
<p id="p2">这是另一个段落。</p>
</div>
<script>
var parent=document.getElementById("div1");
var child=document.getElementById("p1");
parent.removeChild(child);
</script>
```

四、浏览器BOM

> - 浏览器对象模型 (BOM-Browser Object Model) 使 JavaScript 有能力与浏览器"对话"。
> - 由于现代浏览器已经（几乎）实现了 JavaScript 交互性方面的相同方法和属性，因此常被认为是 BOM 的方法和属性。

4.1 window

> - 所有浏览器都支持 window 对象。它表示浏览器窗口。
> - 所有 JavaScript 全局对象、函数以及变量均自动成为 window 对象的成员。
> - 全局变量是 window 对象的属性。

- 全局函数是 window 对象的方法。
- 甚至 HTML DOM 的 document 也是 window 对象的属性之一：

- **window的尺寸**
  - 对于Internet Explorer、Chrome、Firefox、Opera 以及 Safari：
    - window.innerHeight - 浏览器窗口的内部高度(包括滚动条)
    - window.innerWidth - 浏览器窗口的内部宽度(包括滚动条)
  - 对于 Internet Explorer 8、7、6、5：
    - document.documentElement.clientHeight
    - document.documentElement.clientWidth

      或者
    - document.body.clientHeight
    - document.body.clientWidth

```
var w=window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth;
var h=window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight;
```

- **Window Screen**
  - 可用宽度：screen.availWidth 属性返回访问者屏幕的宽度，以像素计，减去界面特性，比如窗口任务栏。
  - 可用高度：screen.availHeight 属性返回访问者屏幕的高度，以像素计，减去界面特性，比如窗口任务栏。

```
document.write("可用宽度：" + screen.availWidth);
document.write("可用高度：" + screen.availHeight);
```

- **Window Location**
  - window.location 对象用于获得当前页面的地址 (URL)，并把浏览器重定向到新的页面。
  - window.location 对象在编写时可不使用 window 这个前缀。 一些例子：
    - location.hostname 返回 web 主机的域名
    - location.pathname 返回当前页面的路径和文件名
    - location.port 返回 web 主机的端口 （80 或 443）
    - location.protocol 返回所使用的 web 协议（http:// 或 https://）
    - location.href 属性返回当前页面的 URL
    - location.assign() 方法加载新的文档

```
<html>
<head>
<script>
function newDoc()
  {
  window.location.assign("http://www.baidu.com/")
  }
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="Load new document" onclick="newDoc()">
</body>
</html>
```

- **Window History**
  - window.history 对象包含浏览器的历史。
  - window.history 对象在编写时可不使用 window 这个前缀。
    - history.back()
    - history.forward()
  - 一些方法示例如下：

history.back() - 与在浏览器点击后退按钮相同

```
<html>
<head>
<script>
function goBack()
  {
  window.history.back()
  }
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Back" onclick="goBack()">

</body>
</html>
```

history.forward() - 与在浏览器中点击按钮向前相同

```html
<html>
<head>
<script>
function goForward()
  {
  window.history.forward()
  }
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Forward" onclick="goForward()">

</body>
</html>
```

- Window Navigator
  - window.navigator 对象在编写时可不使用 window 这个前缀。

```html
<div id="example"></div>
<script>
txt = "<p>浏览器代号: " + navigator.appCodeName + "</p>";
txt+= "<p>浏览器名称: " + navigator.appName + "</p>";
txt+= "<p>浏览器版本: " + navigator.appVersion + "</p>";
txt+= "<p>启用Cookies: " + navigator.cookieEnabled + "</p>";
txt+= "<p>硬件平台: " + navigator.platform + "</p>";
txt+= "<p>用户代理: " + navigator.userAgent + "</p>";
txt+= "<p>用户代理语言: " + navigator.systemLanguage + "</p>";
document.getElementById("example").innerHTML=txt;
</script>
```

4.2 JavaScript定时器

- 定义定时器:
  - setInterval('调用函数',毫秒时间): 每间隔固定毫秒值就执行一次函数
  - setTimeout('调用函数',毫秒时间): 在固定时间之后执行一次调用函数
- 关闭定时器:
  - clearInterval(定时器名称)
  - clearTimeout(定时器名称)